

# Gases ideais

Flaviano Williams Fernandes

Instituto Federal do Paraná  
Campus Irati

8 de junho de 2026

# Sumário

- 1 Transformações termodinâmicas
- 2 Lei de Avogadro
- 3 Equação do gás ideal
- 4 Teoria cinética dos gases
- 5 Apêndice

# Os três estados da matéria

## Propriedades que definem um gás ideal

- ✓ Entre as partículas dele, não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas (**somente colisões entre esferas duras, portanto o gás mantém a pressão se a temperatura e o volume não mudarem**).
- ✓ As colisões são perfeitamente elástica (**não há perdas de energia cinética, portanto o gás mantém a sua temperatura se o volume e a pressão não mudarem**).
- ✓ O volume de cada molécula é praticamente desprezível comparado com o volume do gás (**assim o espaço que as moléculas podem se mover é praticamente o volume do recipiente**).

## Exemplo de um gás ideal

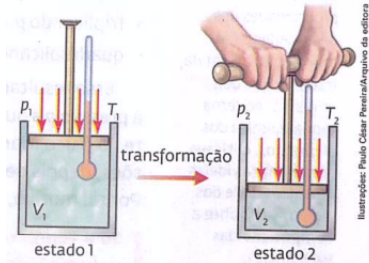
Gás de argônio a 73 K

Gás de argônio a 373 K

## Mudança de estado

### Corollary

*Quando um gás muda de um estado (definido pela pressão, temperatura e volume) para outro, dizemos que ele sofreu uma transformação termodinâmica.*



Exemplo de transformação termodinâmica.

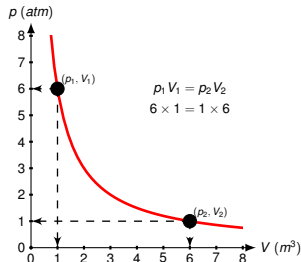
## Transformação isotérmica

### Lei de Boyle

Numa transformação termodinâmica do estado 1 para o estado 2, se a temperatura  $T$  de uma dada massa gasosa for mantida constante, o volume  $V$  desse gás será inversamente proporcional à pressão  $p$  exercida sobre ele,

$$p_1 V_1 = p_2 V_2,$$

$$pV = \text{constante}, \quad (T = \text{constante}).$$



Pressão x volume na transformação isotérmica.

## Influência da pressão na densidade



Aumento da pressão acompanhado da diminuição do volume onde a temperatura é constante.

### Corollary

*Sabendo que  $\rho \propto \frac{1}{V}$  podemos concluir que  $\rho \propto p$ , se mantivermos constante a temperatura de uma massa gasosa, uma vez que  $p \propto \frac{1}{V}$ .*



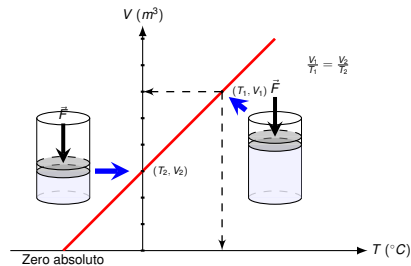
## Transformação isobárica

### Lei de Gay-Lussac

Numa transformação termodinâmica do estado 1 para o estado 2, O volume  $V$  de uma dada massa gasosa, mantida à pressão constante, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta  $T$  (Kelvin), ou seja,

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2},$$

$$\frac{V}{T} = \text{constante}, (p = \text{constante}).$$



Volume versus temperatura numa transformação isobárica.

## Influência da temperatura na densidade



Diminuição da temperatura acompanhado da diminuição do volume onde a pressão é constante.

### Corollary

*Diminuindo  $T$   $V$  também diminui na mesma quantidade, pois  $\frac{1}{T} \propto \frac{1}{V}$ . Sabendo que  $\rho \propto \frac{1}{V}$  podemos concluir que  $\rho \propto \frac{1}{T}$ , se mantivermos a pressão constante.*

## Transformação isovolumétrica

### Transformação a volume constante

Numa transformação termodinâmica do estado 1 para o estado 2, se considerarmos um gás confinado em um recipiente de volume constante, sua pressão  $p$ , vai variar em proporção direta a sua temperatura  $T$ ,

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2},$$

$$\frac{p}{T} = \text{constante}, \quad (V = \text{constante}).$$



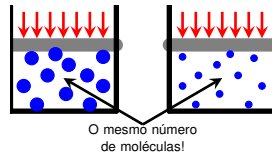
Aumento da pressão e temperatura a volume constante.

## O número de Avogadro

### Lei de Avogadro

Volumes iguais, de gases diferentes, à mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Esse número é chamado de número de Avogadro  $N_0$ ,

$$N_0 = 6,02 \times 10^{23} \text{ moléculas/mol}$$



Recipientes contendo gases diferentes.

### Corollary

*Podemos dizer que  $\rho$  varia apenas com a massa da quantidade  $N_0$  de moléculas,*

$$\rho \propto M, \text{ (} p, V, T \text{ constantes).}$$

# Massa molar

Ficheiro Ver Ajuda

15 P Fósforo Nonmetals

General Physical Atomic

Atomic mass: 30,973762 g/mol

Atomic volume: 17 cm<sup>3</sup>/mol

Atomic radius: 100 pm

Covalent radius: 106 pm

Van der Waals radius: 195 pm

Ionic radii: 35 (+Se), 212 (-3e) pm

Crystallographic

Lattice type: Triclinic

Space group: 2

Lattice edge lengths: 1.145 pm, 505,3 pm, 1.126,1 pm

Lattice angles: 71,84 deg., 90,37 deg., 71,56 deg.

Lattice unit volume: ~0,583 nm<sup>3</sup> \*

Electronic

Electron configuration: [Ne] 3s<sup>2</sup> 3p<sup>3</sup>

Oxidation states: 5, 3, -3

Electronegativity: 2,19 (Pauling scale)

Electron affinity: 72,03 kJ/mol

First ionization energy: 1.011,8 kJ/mol

Fechar

Identificação da massa molecular na tabela periódica.

## Massa molar

Massa molar  $M$  representa a massa em gramas de 1 mol da substância,

$$\text{Massa molar} = \frac{\text{Massa total}}{\text{num. moles}}.$$

Um mol equivale a  $6,02 \times 10^{23}$  moléculas ou átomos da substância,

$$n = \frac{N}{N_0}.$$

## Equação do gás ideal

Reunindo as Leis de Boyle, Gay-Lussac e Avogadro de um gás a pressão  $p$ , temperatura  $T$  e massa molar  $M$  na forma

$$\rho \propto p,$$

$$\rho \propto \frac{1}{T},$$

$$\rho \propto M.$$

Reunindo em uma única relação

$$\rho \propto \frac{pM}{T}.$$

Mas sabemos que  $\rho = \frac{m_{\text{Total}}}{V}$ , portanto

$$\frac{m_{\text{Total}}}{V} \propto \frac{pM}{T},$$
$$pV \propto \left(\frac{m}{M}\right) T.$$

Mas  $n = m_{\text{Total}}/M$ , resultando na relação entre a pressão, volume e temperatura de uma massa gasosa contendo  $n$  mols,

### Equação do gás ideal

$$pV = nRT.$$

## Constante universal dos gases

Verificamos anteriormente que  $pV = RnT$ , ou seja,

$$R = \frac{pV}{nT},$$

onde  $R$  é a constante de proporcionalidade chamada **constante universal dos gases**. Experimentalmente, podemos verificar que para um mol de um gás ideal qualquer ( $n=1$  mol), à temperatura de 273 K e à pressão de 1 atm, o gás

irá ocupar um volume de 22,4 L. Substituindo na equação acima

$$R = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}}.$$

No SI a pressão é medida em  $\text{N}/\text{m}^2$  e o volume em  $\text{m}^3$ , portanto após converter as unidades de medida temos

$$R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}.$$

## Cálculo da pressão de um gás

A pressão de um gás se deve a colisões contínuas das moléculas de massa  $m$  contra as paredes do recipiente, na forma

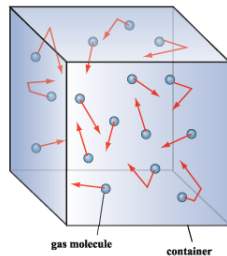
$$p = \frac{1}{3} \frac{N}{V} m \langle v^2 \rangle .$$

$N$ : Número total de moléculas;

$V$ : Volume do recipiente;

$m$ : Massa de cada molécula;

$\langle v^2 \rangle$ : Média dos quadrados das velocidades.



Recipiente contendo gás ideal.



## Energia interna de um gás

Do cálculo da pressão de um gás contendo  $n$  mols de moléculas podemos ter

$$pV = \frac{1}{3}(nN_0)m\langle v^2 \rangle.$$

Comparando com a equação do gás

ideal temos

$$\begin{aligned}\frac{1}{3}nN_0m\langle v^2 \rangle &= nRT, \\ \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle &= \frac{3}{2} \underbrace{\left( \frac{R}{N_0} \right)}_{k_B} T.\end{aligned}$$

onde  $k_B$  é chamado **constante de Boltzmann** ( $k_B = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K).

### Energia interna de um gás ideal

$$U(T) = \frac{1}{2}Nm\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}Nk_B T.$$

## Alfabeto grego

|         |           |                         |
|---------|-----------|-------------------------|
| Alfa    | $A$       | $\alpha$                |
| Beta    | $B$       | $\beta$                 |
| Gama    | $\Gamma$  | $\gamma$                |
| Delta   | $\Delta$  | $\delta$                |
| Epsílon | $E$       | $\epsilon, \varepsilon$ |
| Zeta    | $Z$       | $\zeta$                 |
| Eta     | $H$       | $\eta$                  |
| Teta    | $\Theta$  | $\theta$                |
| Iota    | $I$       | $\iota$                 |
| Capa    | $K$       | $\kappa$                |
| Lambda  | $\Lambda$ | $\lambda$               |
| Mi      | $M$       | $\mu$                   |

|         |            |                 |
|---------|------------|-----------------|
| Ni      | $N$        | $\nu$           |
| Csi     | $\Xi$      | $\xi$           |
| ômicon  | $O$        | $o$             |
| Pi      | $\Pi$      | $\pi$           |
| Rô      | $P$        | $\rho$          |
| Sigma   | $\Sigma$   | $\sigma$        |
| Tau     | $T$        | $\tau$          |
| Ípsilon | $\Upsilon$ | $\upsilon$      |
| Fi      | $\Phi$     | $\phi, \varphi$ |
| Qui     | $X$        | $\chi$          |
| Psi     | $\Psi$     | $\psi$          |
| Ômega   | $\Omega$   | $\omega$        |

## Referências e observações<sup>1</sup>

 A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física. Contexto e aplicações, v.2, 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)

Esta apresentação está disponível para download no endereço  
<https://flavianowilliams.github.io/education>

---

<sup>1</sup> Este material está sujeito a modificações. Recomenda-se acompanhamento permanente.